

RELATÓRIO DE MATEMÁTICA

Evelyn Beatriz Teixeira Matos Pereira Duarte

Kauã Martins Pereira

Leticia de Souza Pereira

Natália de Quadros Caetano

Valentina Cervo de Souza Dorneles

Turma: 3ª A

Sombrio

Maio de 2026

INTRODUÇÃO

A relação entre o tempo dedicado aos estudos e o desempenho acadêmico é um tema amplamente discutido no campo educacional. Diversos estudantes acreditam que aumentar o tempo de estudo fora da sala de aula resulta, conseqüentemente, em melhores notas. No entanto, a melhora das notas pode depender de outros fatores, como a qualidade do estudo, descanso adequado e aspectos emocionais que influenciam significativamente o rendimento escolar.

Nesse contexto, surge o seguinte questionamento: Existe uma correlação linear entre o tempo dedicado fora da aula e o desempenho final, ou chega um ponto que a nota estagna? Ademais, é importante considerar se o excesso de estudo pode levar à exaustão mental, interferindo na aprendizagem e contribuindo para a estagnação do desempenho.

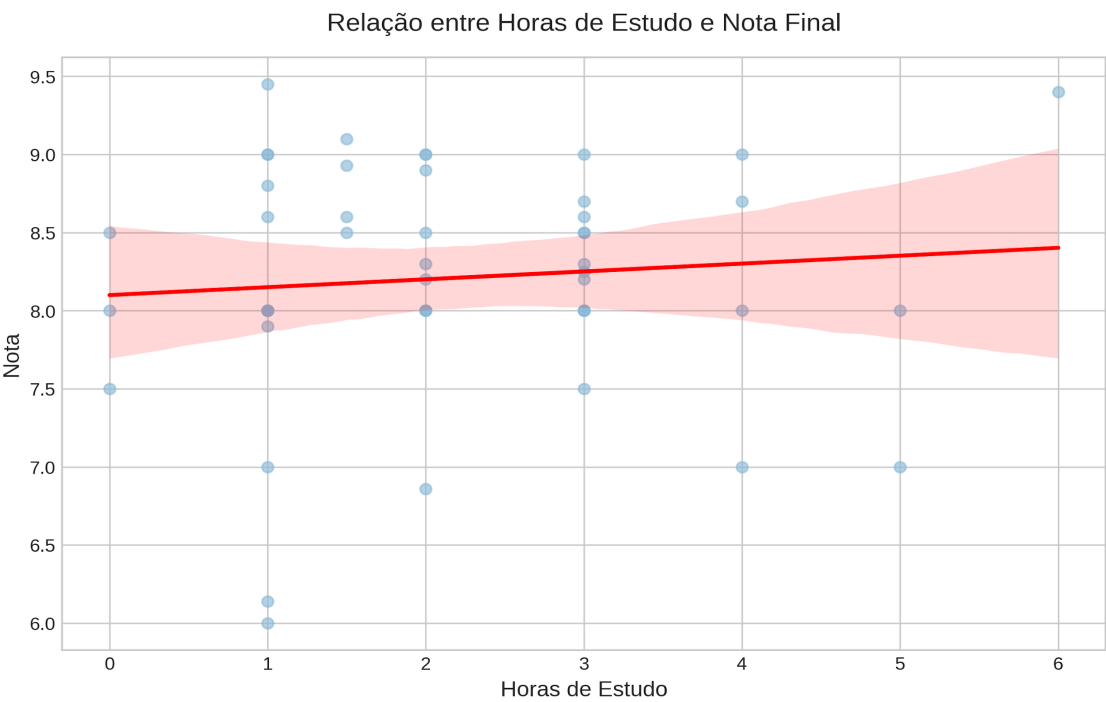
Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar estatisticamente a relação entre o tempo de dedicação aos estudos fora da sala de aula e a média das notas dos alunos, buscando identificar correlações e a influência de outros fatores, a fim de compreender os elementos que influenciam o desempenho acadêmico.

DESENVOLVIMENTO

Relação entre Horas de Estudo e Nota Final

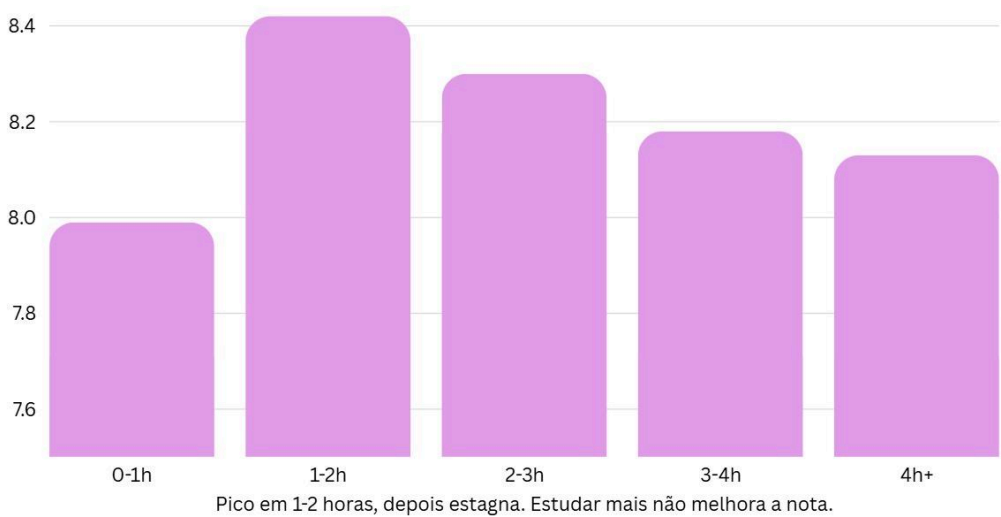
Para compreender se uma maior dedicação de tempo aos estudos se traduz diretamente em melhores resultados acadêmicos, analisamos a correlação entre as horas de estudo e a nota final dos 50 participantes da pesquisa

Gráfico 1 - Relação entre Horas de Estudo e Nota Final



Fonte: Os autores, 2026.

Gráfico 2 - Horas de Estudo



Fonte: Os autores, 2026.

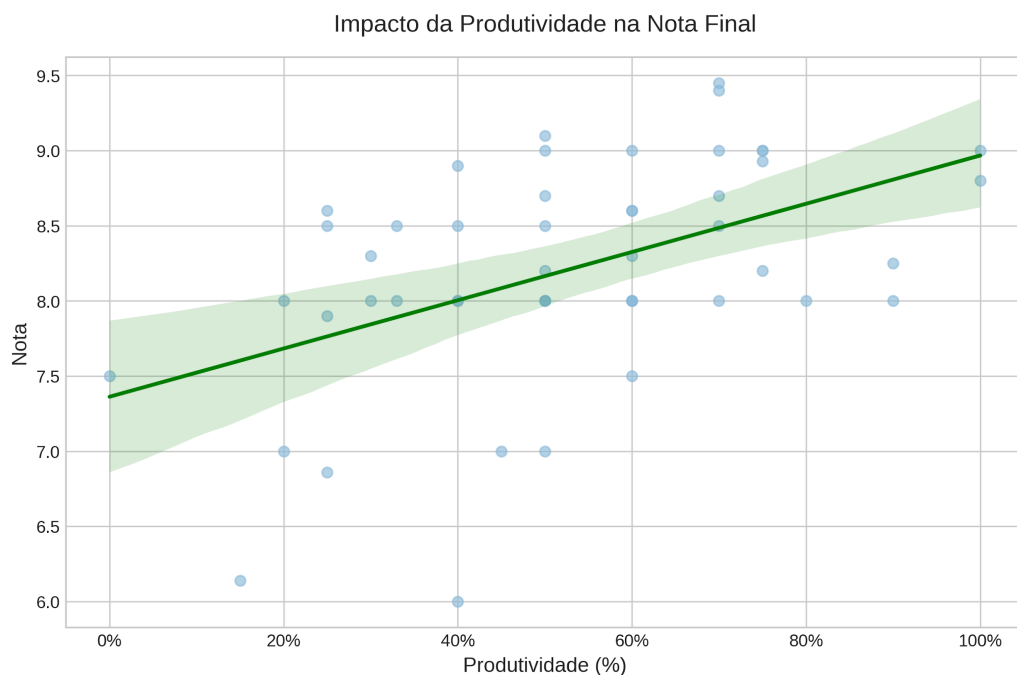
Conforme ilustrado no gráfico 1, observa-se uma distribuição dispersa dos pontos, indicando que alunos que estudaram apenas 1 hora alcançaram notas superiores a 9,0, enquanto outros que dedicaram 4 ou 5 horas obtiveram notas entre 7,0 e 8,0. A linha de tendência é praticamente plana, evidenciando a correlação fraca (0,09) entre as variáveis.

A ausência de correlação significativa indica que o tempo dedicado aos estudos não é, por si só, um fator determinante para o sucesso acadêmico. O resultado desmistifica a crença comum de que "estudar por mais tempo" garante automaticamente notas mais altas. Isso implica que a qualidade do estudo pode ser muito mais relevante do que a quantidade de horas investidas, sugerindo que estratégias educacionais devem focar em otimizar a eficiência durante as sessões de estudo, e não apenas em aumentar a duração delas

Impacto da Produtividade na Nota Final

Considerando que o tempo de estudo isolado não explicou o desempenho dos alunos, investigamos a influência do nível de produtividade (foco e eficiência durante o estudo) nas notas finais, buscando identificar se a qualidade do estudo é mais determinante que a quantidade.

Gráfico 3 - Impacto da produtividade na Nota Final



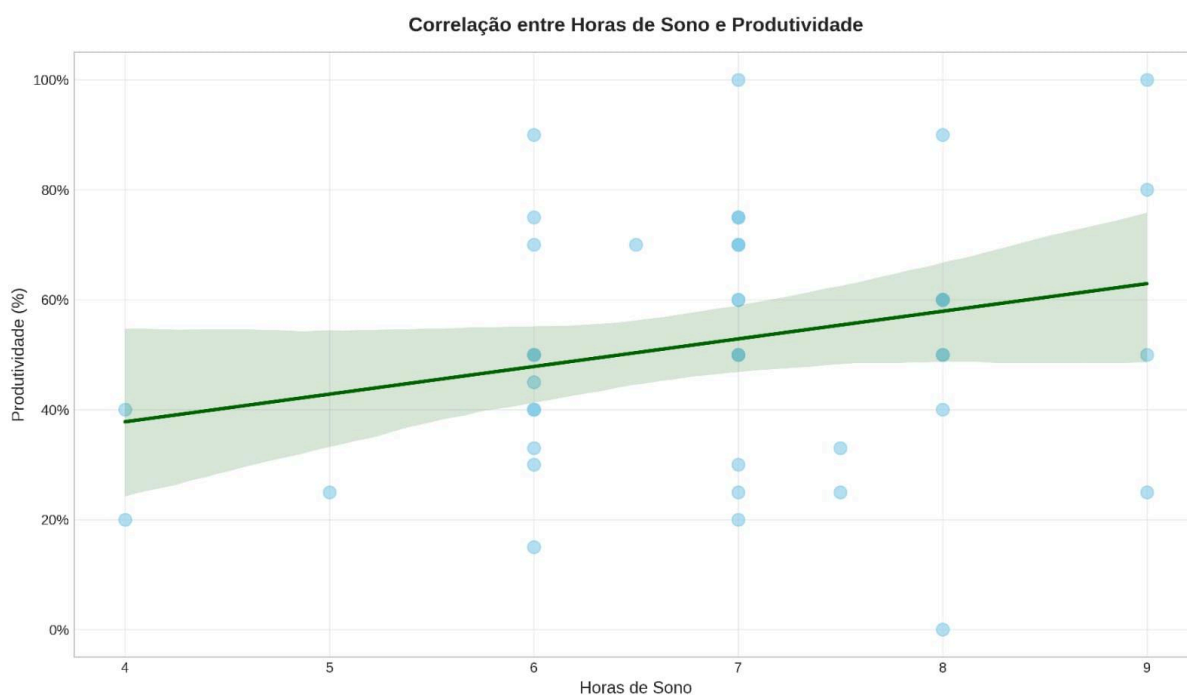
Fonte: Os autores, 2026.

O gráfico evidencia uma tendência ascendente clara: a maioria dos alunos que relataram produtividade acima de 70% alcançou notas superiores a 8,5. Em contrapartida, alunos com produtividade abaixo de 40% apresentaram notas mais dispersas, com alguns atingindo 6,0 e outros chegando a 8,5. A correlação positiva moderada (0,48) entre produtividade e nota é notavelmente superior à correlação encontrada entre tempo de estudo e nota.

Correlação entre produtividade e horas de Sono

No gráfico a seguir, analisamos a relação entre produtividade e horas de sono, com o objetivo de verificar se a quantidade de horas de sono influencia o desempenho acadêmico.

Gráfico 4 - Correlação entre produtividade e Horas de Sono



Fonte: Os autores, 2026.

A correlação entre produtividade e horas de sono encontrada foi de 0,25, o que indica uma correlação fraca. Isso significa que, embora exista uma leve tendência de que dormir mais esteja associado a uma maior produtividade nos estudos, essa relação não é muito forte.

Ou seja, o sono pode influenciar no desempenho, mas não é o único fator determinante. Outros aspectos, como hábitos de estudo, ambiente e concentração, também podem ter um papel importante nos resultados.

Principais motivos para a estagnação das notas

Além de analisar fatores como sono e produtividade, também buscamos entender por que muitos estudantes enfrentam estagnação nas notas ao longo do tempo. Para isso, levantamos alguns dos principais fatores que podem contribuir para essa dificuldade de evolução, como ansiedade em momentos de avaliação, falta de base em conteúdos anteriores, métodos de estudo pouco eficazes e até o cansaço mental. O gráfico a seguir apresenta a frequência com que esses fatores aparecem, ajudando a identificar quais são os principais obstáculos que podem estar impedindo a melhora no desempenho acadêmico.

Gráfico 5 - Motivos para a Estagnação das Notas



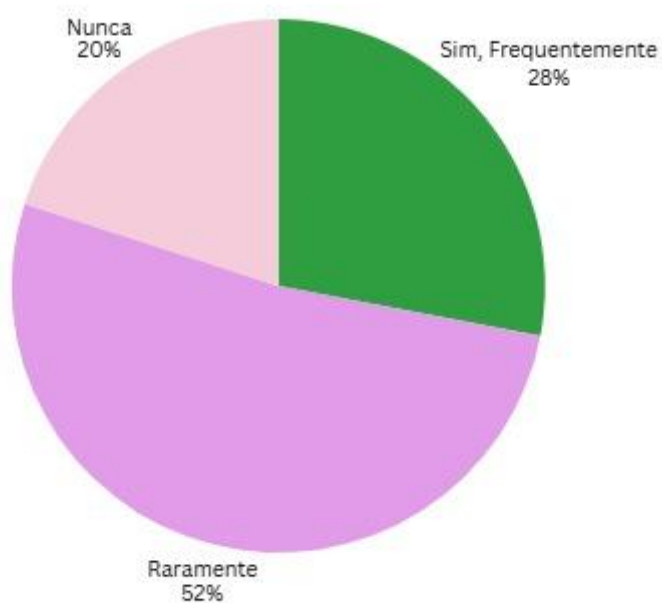
Fonte: Os autores, 2026.

No Gráfico, é possível notar que alguns dos motivos principais para a estagnação da nota é a ansiedade nos momentos das provas, seguido pela exaustão mental, falta de base e pré-requisitos, e por último, métodos de estudo ineficazes. De forma geral, o gráfico demonstra que fatores emocionais, especialmente ansiedade e exaustão mental foram apontados como fatores que contribuem para a estagnação das notas. Isso sugere que o desempenho acadêmico não depende apenas da quantidade de estudo, mas também do bem-estar do estudante.

Estudar demais leva à confusão?

Para analisar a pergunta: Já sentiu que "estudou demais" a ponto de confundir conceitos que já sabia? Foi elaborado um gráfico de setores dividido em 3 categorias: Sim, frequentemente, nunca e raramente.

Gráfico 6 - Estudar Demais Gera Confusão?



fonte: Os autores, 2026.

A maior parte dos participantes selecionou a opção ‘Raramente’, correspondendo a 52% das respostas. Esse resultado indica que mais da metade vivencia essa situação apenas ocasionalmente, não sendo uma ocorrência frequente para a maioria.

A opção ‘Sim, frequentemente’ representa 28% das respostas, evidenciando que uma parcela significativa dos participantes enfrenta essa situação com regularidade. Embora não seja a maioria, esse número revela que o problema ainda afeta um grupo considerável de estudantes.

Por sua vez, a categoria ‘Nunca’ corresponde a 20% dos participantes, indicando que uma parcela menor afirma não vivenciar essa situação.

De modo geral, o gráfico demonstra que a situação analisada ocorre para a maioria dos estudantes em algum momento, porém, predominantemente de forma esporádica.

CONCLUSÃO

Com base na análise dos dados obtidos, conclui-se que o desempenho acadêmico não depende exclusivamente da quantidade de horas dedicadas ao estudo. Por outro lado, a produtividade apresentou uma correlação moderada com as notas (0,48), indicando que a qualidade do estudo é um fator mais relevante do que a quantidade. Além disso, a relação entre produtividade e horas de sono (0,25) sugere que o descanso pode influenciar positivamente o desempenho, embora não seja um fator determinante isolado.

Ademais, a influência de fatores emocionais, como ansiedade e exaustão mental, apareceram como principais causas da estagnação das notas. Isso reforça a ideia de que o rendimento acadêmico é multifatorial, envolvendo não apenas aspectos cognitivos, mas também emocionais e comportamentais.

Portanto, conclui-se que estratégias de estudo mais eficientes, aliadas ao cuidado com a saúde mental e ao equilíbrio entre estudo e descanso, são fundamentais para a melhoria do desempenho acadêmico.